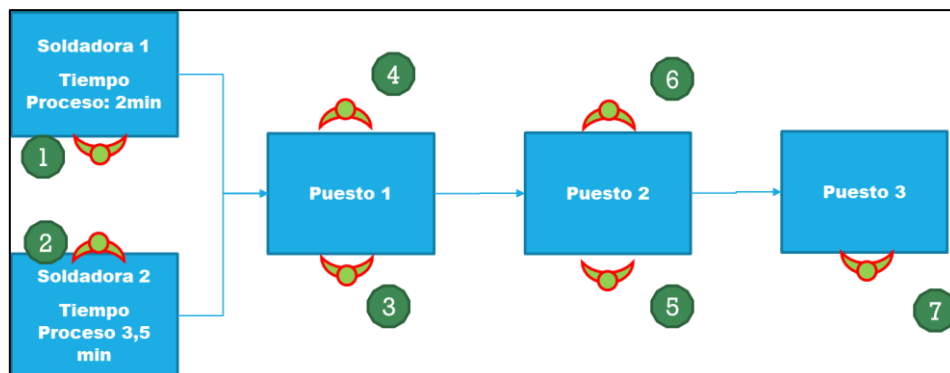


Examen Final de Estudio del Trabajo. 12/02/21.

A un estudiante de ingeniería industrial, una empresa autopartista lo convoca para el estudio del proceso productivo de una línea de armado de cockpit de un nuevo SUV que saldrá en mercado próximamente. Del relevamiento en cuestión obtuvo la siguiente información:



- Los operadores 1 y 2, atienden las soldadoras 1 y 2 respectivamente. Ambas entregan el mismo subconjunto a los procesos siguientes, con la diferencia en los tiempos de proceso de cada equipo. El tiempo de carga y descarga de cada uno es de 30 segundos para cada actividad (tiempo asignado).

- Posteriormente el subconjunto obtenido, ingresa de manera automática a una línea "Stop and Go" (los operarios accionan un pulsador cuando finalizan sus actividades asignadas, para que el producto pase a la estación siguiente). Los tiempos de trabajo de cada actividad se resumen en el siguiente cuadro (*):

	Tiempo Observado (CM)	V%	Suplementos	Tiempo Asignado
Operador 3	230	90%	1,11	
Operador 4	228	90%	1,11	
Operador 5	197	90%	1,11	
Operador 6	245	100%	1,11	
Operador 7	200	110%	1,11	

- El turno de producción tiene 480 min netos, trabajándose 3 turnos diarios, 20 días al mes.
- La MP principal de este producto es Plástico, el cual es inyectado en otra etapa del proceso, y el resultado de esto es una pieza de 4 kg, detectándose al final del

proceso productivo un scrap de 5 piezas por turno.

Con la información relevada, el estudiante deberá presentar un informe a la dirección que responda lo siguiente:

1. Capacidad horaria de la celda de soldadura **(1.5 punto)**
2. Producción diaria máxima bajo la situación actual de línea asumiendo la misma como un sistema lleno **(2 puntos)**
3. Sabiendo que, la empresa decidió hacer 2 reaprovisionamientos por mes de plástico, definir la cantidad de **Tn** de material que deberá provisionarse cada aprovisionamiento, sabiendo la empresa definió una política de cobertura mensual del 10% de la producción que la terminal solicita asegurar mensualmente (9.800 unidades mensuales) **(1.5 puntos)**.
4. Observando la operación y sus mediciones anteriores, el estudiante sospecha que la actividad de la celda de soldadura podría realizarse con una única persona atendiendo ambos equipos, trabajando bajo la secuencia Soldadora 1 – Soldadora 2, para luego atender el equipo que vaya terminando su operación:
 - a. Utilizando la herramienta que mejor considere, defina la capacidad que tendría la celda con esta modalidad y la relación porcentual con respecto a la situación actual, tomando como referencia el momento que la misma se encuentra en régimen **(3.5 puntos)**.
 - b. Justifique si, en caso de aplicar este cambio, si se viera afectada la entrega a la terminal cliente y cómo afectaría a la Productividad unitaria de MO este cambio, asumiendo que, la celda de soldado trabaja bajo concepto push y el resto de los procesos trabajan pull. Para el cálculo asumir como recurso utilizado solamente el factor horas y asumir que las actividades de tiempo ocioso del operador en la celda se cuentan como tiempo operativo **(1,5 puntos)**.

(*)NOTA: para el cálculo de tiempos asignados, redondear al inmediato superior (Ej: 25,3 CM → redondear a 26 CM).

Pautas para el examen:

1. Los estudiantes deben disponer, para ser evaluados, de Notebook, PC o Tablet con Cámara, pantalla y audio. Además, deberán contar con teléfono celular del tipo Smartphone para escanear el caso resuelto.
2. Deberán posicionar la cámara su equipo de modo de ver sus objetos, cara, manos y teléfono celular con su pantalla dada vuelta sobre la mesa.
3. Los estudiantes recibirán las consignas del examen a través del campus virtual.
4. Los docentes procederán a grabar el examen.
5. Se dispondrá de un periodo de 10 minutos para la interpretación del examen. Luego de esto se dispondrá de un ámbito de preguntas sobre el enunciado.
6. Finalizado el examen, los estudiantes deberán tomar su celular que está a la vista dado vuelta, escanear de las hojas del examen resuelto y firmado en cada hoja, subirlo a la tarea definida en el aula virtual a tal efecto, y como backup enviarlo a la dirección exámenes.diegoperez@gmail.com; saliendo de la misma. SIN CONSULTAR la recepción del mismo.
7. Cada hoja deberá contar con el nombre, apellido y legajo del estudiante; además de estar numeradas.
8. Sera condición fundamental, que el estudiante escanee sus hojas de manera ordenada, numerada y en un UNICO ARCHIVO.
9. NO SE ACEPTARÁN FOTOS DEL EXAMEN entregadas por otro medio que no sean los enunciados en el punto 6.